



NLP 과정 OT



강사소개

홍진표

모두의연구소 근무(2020~2023)

AI 및 응용 SW 강사

AI 엔지니어 심화 부트캠프 5기(현재)



커리큘럼 안내

이론 수업을 통해 얻을 수 있는 역량

- AI 모델 이해
- 모델 평가 및 실험 설계
- AI 윤리 및 리스크 이해



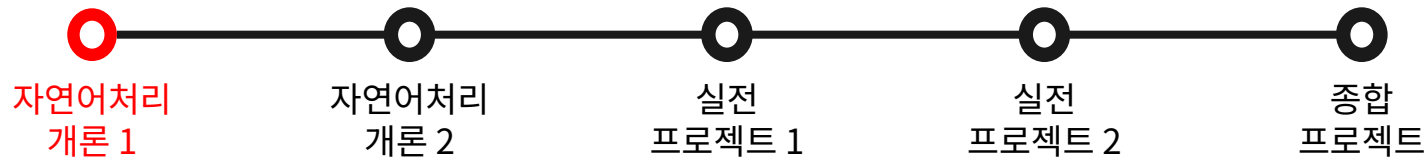
커리큘럼 안내

프로젝트 통해 얻을 수 있는 역량

- 문제 정의 능력
- 시스템 설계
- 데이터 엔지니어링
- 소프트 스킬(논리적 사고, 지속적 학습 능력, 협업 등)



커리큘럼 안내

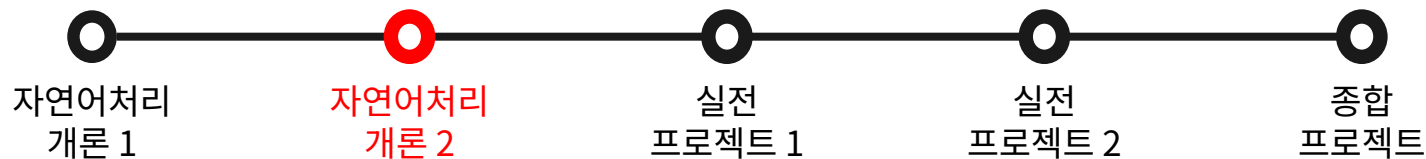


기간 : 06월 23일 ~ 07월 01일(7일)
(OT 포함)

- NLP 기초
- Pytorch 기초
- Attention



커리큘럼 안내



기간 : 07월 01일 ~ 07월 09일(7일)

- NLP 심화
- NLP 기본 모델
- Transformer, BERT, GPT



스터디

스터디는 3주차까지 진행됩니다.

- Fundamental
- Node
- Small Challenge

매주 화, 금 진행상황 공유

09:30~12:30	오전 수업
12:30~14:00	점심시간
14:00~14:30	오후 수업
14:30~17:00	스터디
17:00~18:00	클로징



Fundamental

Goal

- NLP 기본기 다지기

To-Do

- 자연어처리 입문(Pytorch 버전)
- 일일 학습 내용 리뷰 및 공유
- Fundamental의 경우 사전 학습이 요구됩니다.



Node

Goal

- 수업 내용 완전히 소화하기

To-Do

- 수업 내용 리뷰
- 교안 실습하기 / 과제 진행
- 수행 방법 및 결과 공유



Small Challenge

Goal

- Kaggle/데이콘 대회 경험해보기

To-Do 예시

- 데이터/분야 선정
- EDA 부터 학습/평가까지 ML 파이프라인 경험



커리큘럼 안내



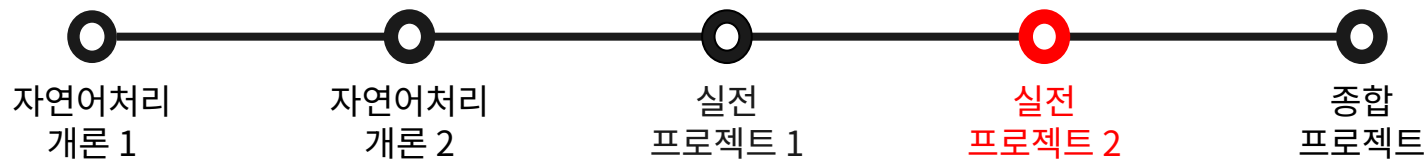
기간 : 07월 09일 ~ 07월 20일(6일)

(7월 9일 OT, 7월 20일 발표)

- 사전 학습 모델을 활용한 실전 프로젝트



커리큘럼 안내



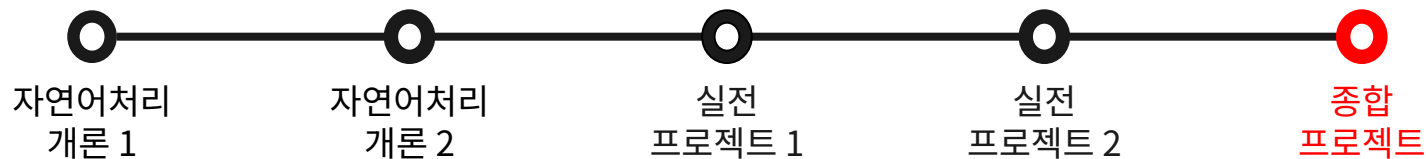
기간 : 07월 20일 ~ 07월 27일(6일)

(7월 20일 OT, 7월 27일 발표)

- 사용자 데이터로 학습시킨 챗봇 프로젝트



커리큘럼 안내



기간 : 07월 27일 ~ 09월 02일(26일, 약 6주)

(PoC 일정 포함, 7월 27일 OT, 9월 2일 발표)

- AI 기반 서비스 개발 프로젝트



커리큘럼 안내

PoC란?

Proof of Concept란 어떤 아이디어나 기술, 혹은 서비스가 실제 구현 가능한지, 목표에 들어맞는지를 검증하는 단계지만 여기에서는 기획서 작성과 레퍼런스 체크를 통해 프로젝트 주제에 대해서 아이디어이션하는 단계를 의미합니다.



수업방식

- 3주차 까지 수업은 이론과 코드가 병행되며 노션에서 진행됩니다
- 4주차부터 5주차까지는 프로젝트 중심의 수업이 진행됩니다
- 6주차부터 11주차까지 종합 프로젝트가 진행됩니다



인공지능의 역사



인공지능의 역사



인공지능의 역사



80's

- MLP, 역전파, RNN 등 많은 이론등이 정립
- Expert System의 본격적인 등장(rule-based)

인공지능의 역사



90's

- 기계 학습(ML), 지식 기반에서 데이터 기반으로 변화
- IBM의 딥 블루(Deep Blue) 등장
- CNN 모델(LeNet) 등장

인공지능의 역사



00's

- 컴퓨터 하드웨어 발달
- 인터넷 및 커뮤니티 발달
- 딥러닝의 기초 개념 정립

인공지능의 역사



AlexNet

- CNN 구조를 확장하여 더 깊고 복잡한 네트워크 구현
- GPU를 딥러닝 학습에 도입
- 더 큰 파라미터, 더 많은 데이터
- 공유 문화(코드의 오픈소스화 및 오픈 데이터셋)



인공지능의 역사



AlphaGo

- 복잡한 작업에서도 인간을 능가하는 성능
- 인공지능의 가능성을 대중에게 알림
- 본격적으로 기업에서 인공지능에 참여

인공지능의 역사



Transformer

- NLP와 시퀀스 데이터를 처리하는 혁신적인 구조
- LLM 모델의 탄생에 기여
- 파생 모델을 통해 현재 인공지능의 핵심 기술이 등장

인공지능의 역사



ChatGPT

- 자연어 이해 및 생성에 범용적인 성능 구현
- 범용성을 가진 서비스(단순 챗봇을 넘어 다용도 보조)
- LLM 시대의 개막

인공지능의 역사



Stable Diffusion

- 짧은 시간에 고품질 이미지를 생성
- 인공지능의 영역이 창의성 및 예술의 영역으로 확대
- 생성형 AI 시대의 시작

인공지능의 역사



Agent AI

- 목표를 기반으로 스스로 계획하고 작업을 수행하는 AI
- AI 활용의 주도권이 사람의 조작에서 AI 자율로 이동

인공지능의 역사



향후 과제

- AI 윤리 및 규제
- 강 인공지능(AGI, 인공 일반 지능) 실현 가능성
- 시각, 청각 이상의 멀티모달(Multi-Modality)



인공지능의 핵심 개념



인공지능이란?

- 인간의 지능과 행동을 모방
- 데이터를 이해하고 문제를 해결
- 학습, 추론, 문제 해결 등 다양한 작업을 수행



머신러닝

- 인공지능의 하위 분야
- 사람이 작성한 명시적인 규칙이 아닌 데이터를 통해 학습
- 데이터 내에서 스스로 규칙을 학습
- 고전 머신 러닝은 선형적인 데이터에서만 잘 동작
단, 비선형 데이터라도 선형으로 변환 가능하기도 함



머신러닝의 종류

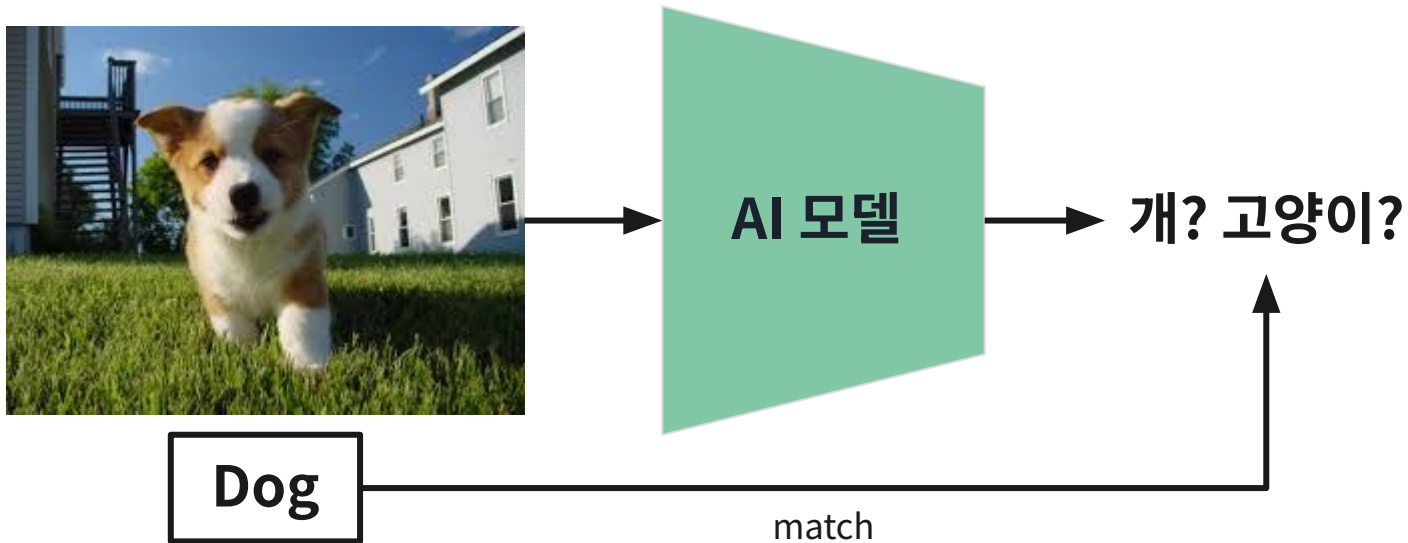
학습 신호의 형태를 기준으로한 분류

지도학습 : 학습 데이터-정답 레이블 pair 관계를 학습

비지도학습 : 정답 없이 데이터의 구조나 패턴 학습

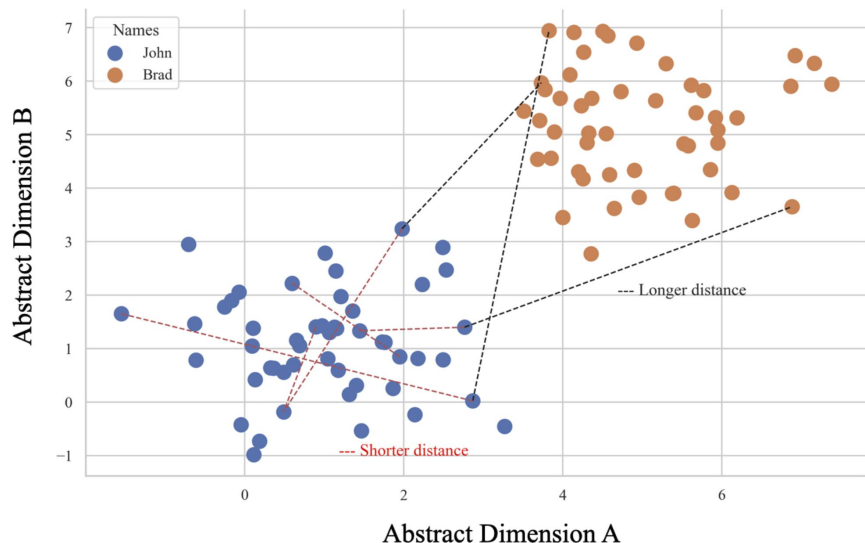
강화학습 : 환경과 상호작용하며 행동의 결과를 통해 학습

지도 학습(Supervised)



비지도 학습(Unsupervised)

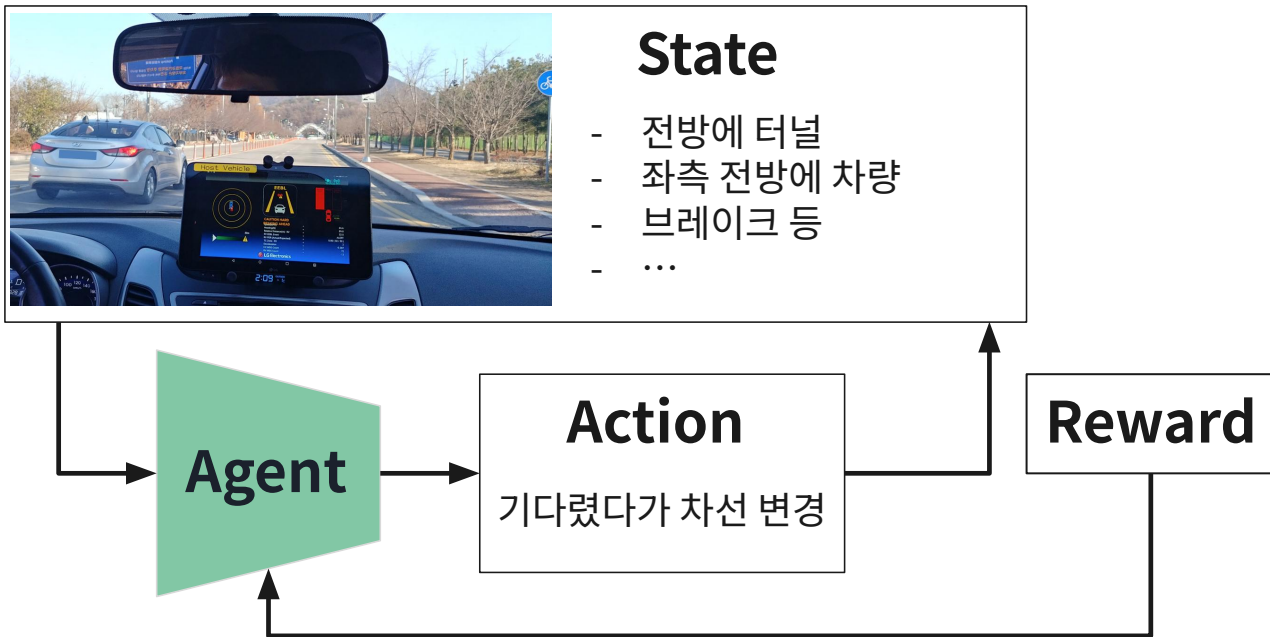
Visualization of Feature Space in a Siamese Neural Network for Facial Similarity



모델은 얼굴 데이터만
보고 군집화하며 이름에
대해선 주어지지 않음

fig 1.
Can names shape facial appearance?

강화 학습(Reinforcement)





딥러닝

- 머신러닝의 하위 분야
- 인공 신경망(Artificial Neural Network) 기반
- 활성화 함수를 통한 비선형적 패턴 학습
- 데이터의 잠재적인 특징 학습
- 손실함수와 역전파를 통해 학습



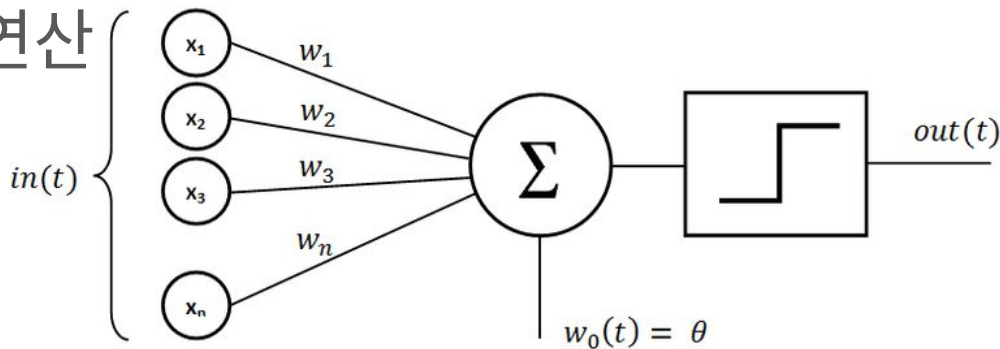
MLP으로 살펴보는 딥러닝

Multi-Layer Perceptron

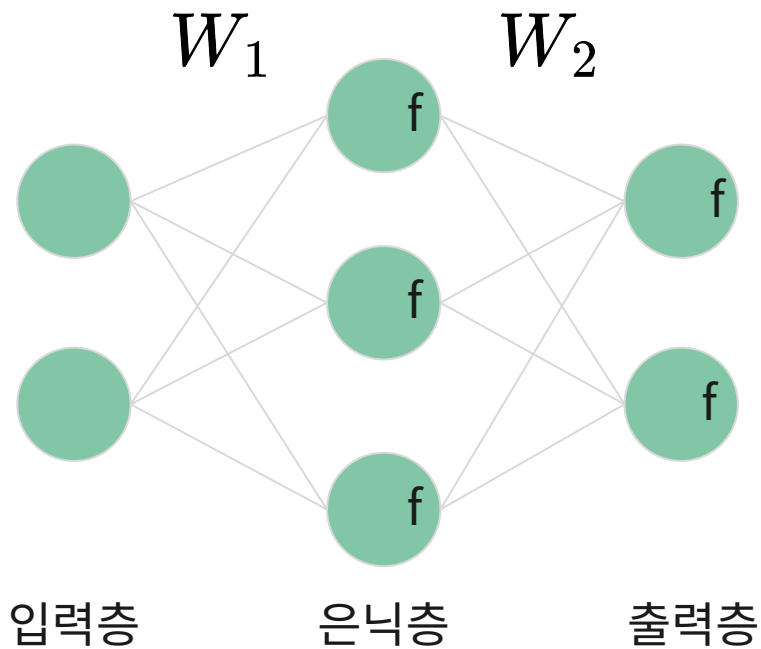
MLP란?

입력층과 은닉층, 출력층으로 구성된 가장 기초적인 모델

1. 입력값을 가중치와 곱 연산
2. 각 합을 계산
3. 활성화 함수 적용
4. 각 층마다 1~3을 반복



MLP의 구조



입력층 : 데이터를 입력 받는 층

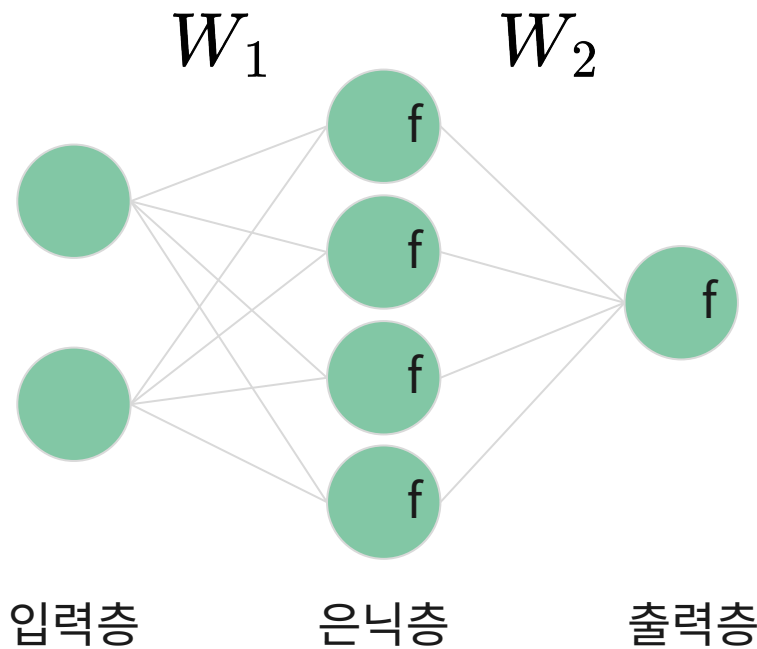
은닉층 : 데이터를 처리하고
패턴을 학습하는 층

출력층 : 예측 값을 출력하는 층

가중치(W) : 층간 연결 강도

활성화 함수(f) : 입력을 받아
활성화/비활성화를 결정

키와 몸무게로 성별을 예측하는 모델

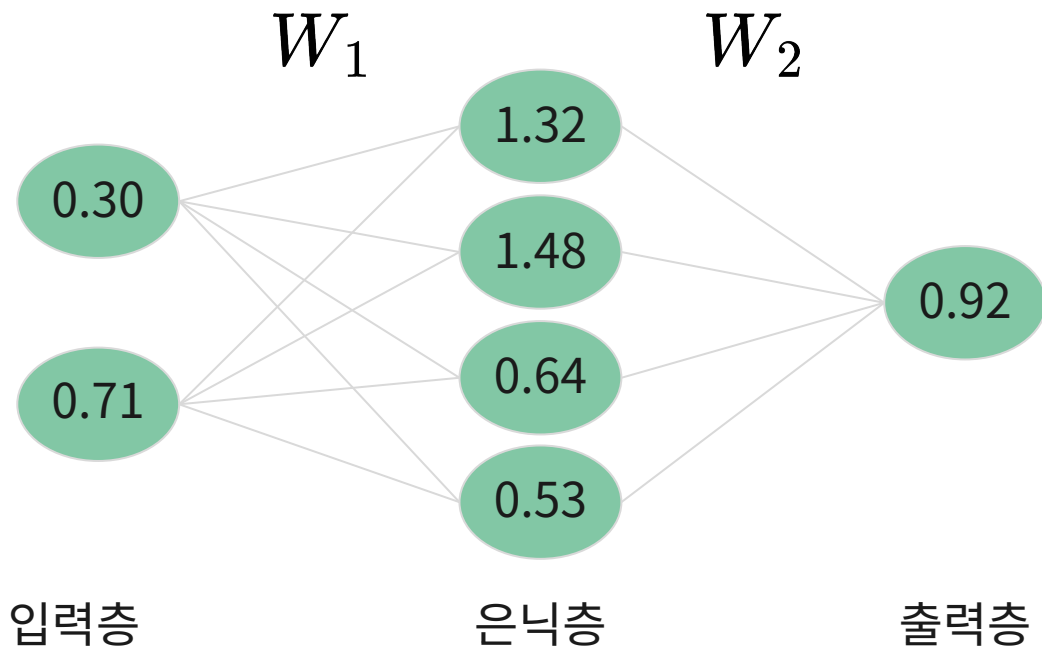


$$W_1 = \begin{bmatrix} 1.3451 & 0.0233 \\ 0.9284 & 0.7875 \\ 0.0844 & 0.3336 \\ -1.3976 & -0.1578 \end{bmatrix} \quad b_1 = \begin{bmatrix} 0.8968 \\ 0.6420 \\ 0.3774 \\ 1.0661 \end{bmatrix}$$

$$W_2 = [1.1093 \quad 1.1843 \quad -0.0181 \quad -1.0200] \\ b_2 = -0.1801$$



키와 몸무게로 성별을 예측하는 모델



예시 데이터

- 키 : 185
- 몸무게 : 70

모델 예상 값 : 0.92

(여성이 0, 남성이 1





활성화 함수

입력된 데이터의 가중합을 다음 출력즈로 전달할지,
전달한다면 어떤 값으로 전달할지 결정하는 함수

모델에 비선형성을 부여

비선형성이 없을 경우 실제 세계의 복잡한 비선형적
데이터를 처리하기 어려움

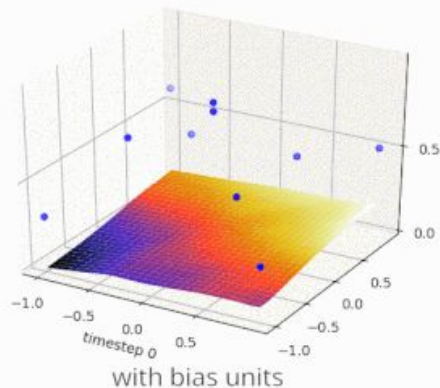
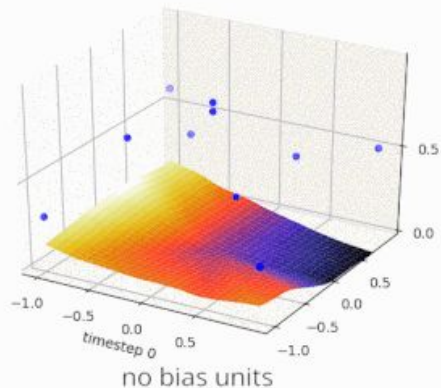
Bias

가중치 -> 기울기

bias -> 절편

bias가 없을 경우 항상 원점을 지나야하기 때문에 모델의 표현력이 크게 제한됨

[StackOverFlow](#)





순전파와 역전파

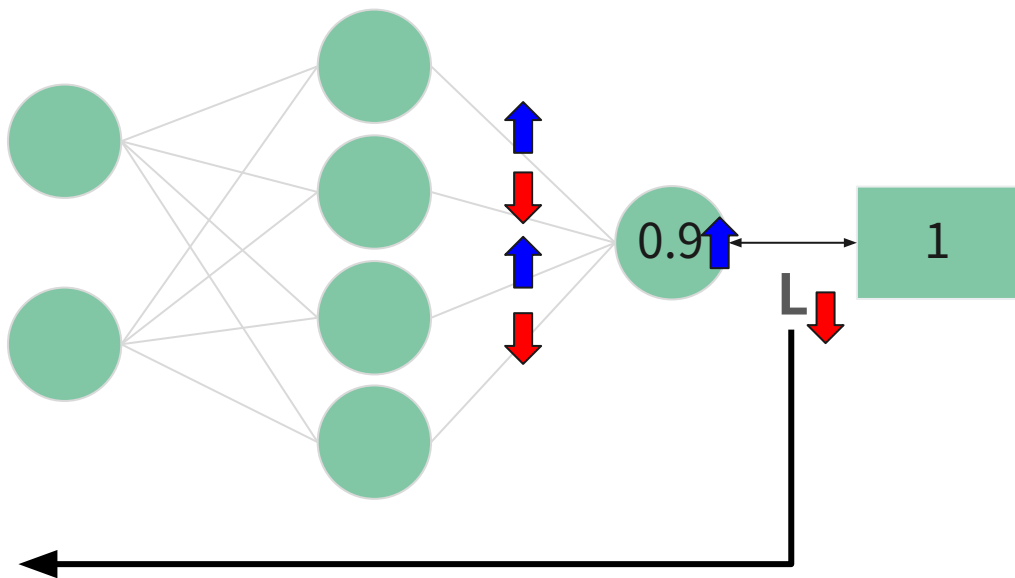
순전파(Forward Propagation)

- 입력 데이터를 연산해 최종 출력 계산
- 최종 결과 값은 손실 함수를 통해 손실 값을 계산

역전파(Backpropagation)

- 손실 값에 대한 각 파라미터(W)의 기울기를 계산
- 손실 값을 줄이는 방향으로 파라미터를 업데이트

역전파



모델의 출력값이 실제
레이블과 가까워지도록
(L 이 작아지도록)
파라미터를 수정



인공지능 학습 프로세스

1. 데이터 수집
2. 데이터 전처리
3. 모델 구축
4. 모델 학습
5. 모델 평가



CNN 예시

CNN(Convolutional Neural Network) 예제를 통해
인공지능 학습 프로세스를 살펴보겠습니다.